

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

20. Februar 2026

- ➊ Population verstehen
- ➋ Nierenschädigung durch Vancomycin
 - Verhalten von SCr- und eGFR-Werten
 - Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker
- ➌ Mortalitätsanalyse
 - Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität
 - Welche Einflüsse begleiten die Mortalität am meisten?
- ➍ Anhang

Population verstehen

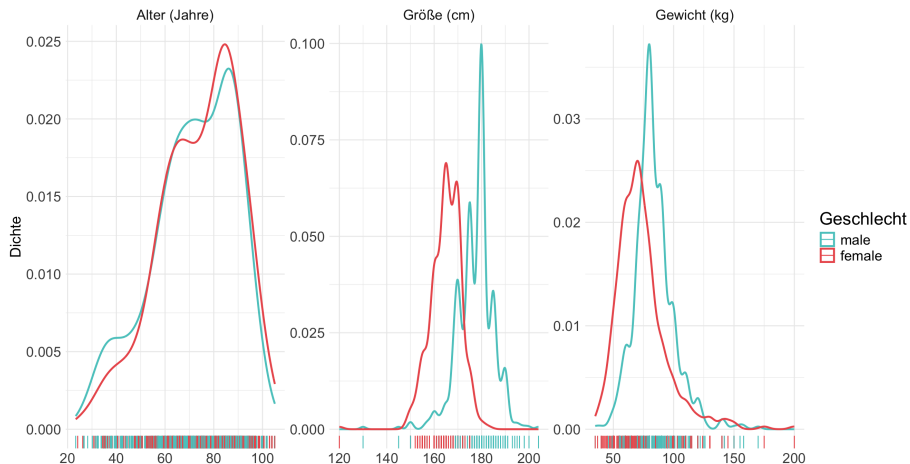


Abbildung: Kerndichteschätzungen mit Gaußkern für Alter, Größe und Gewicht.

Verhalten von SCr- und eGFR-Werten

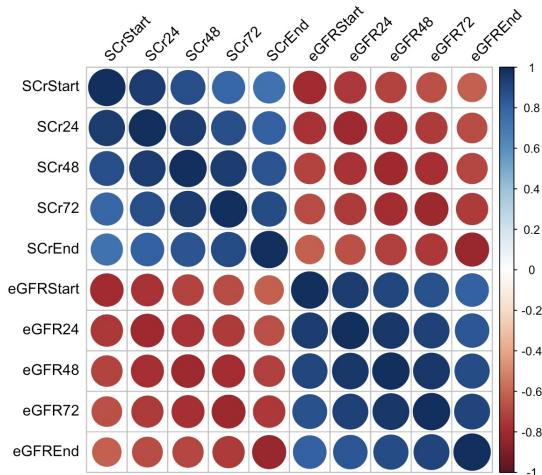


Abbildung: Korrelationsplot zwischen SCr- und eGFR-Werten als Nierenmarker.

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

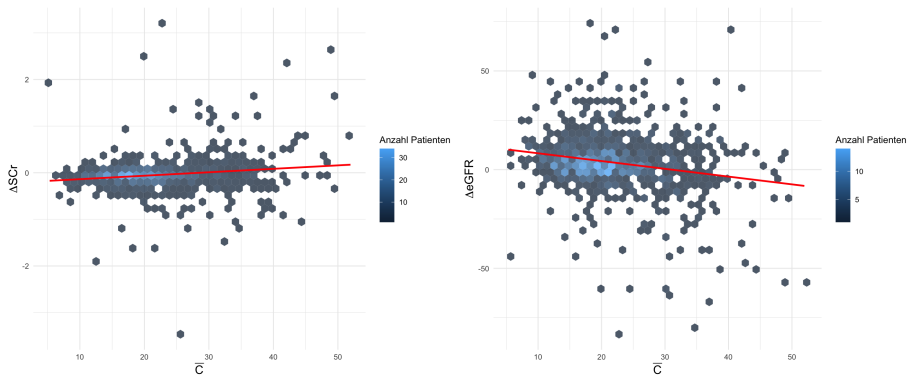


Abbildung: Hexbin-Plots von SCr und eGFR in Abhängigkeit von der mittleren C-Konzentration ($\bar{C}$).

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

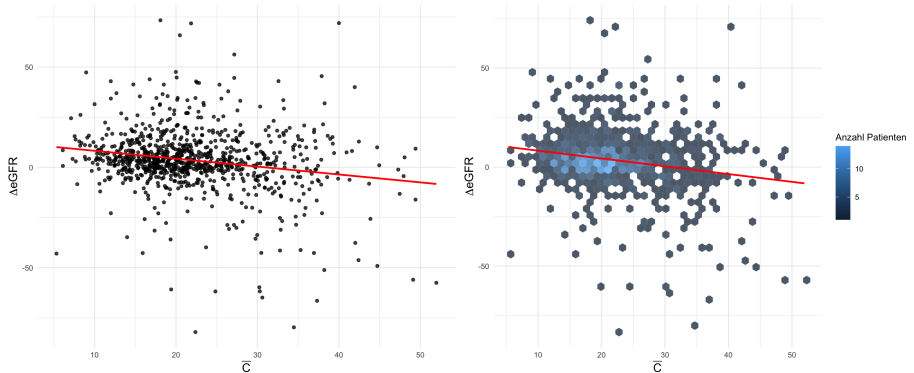


Abbildung: Vergleich der Darstellung desselben Datensatzes als Scatterplot und Hexbin-Plot.

Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

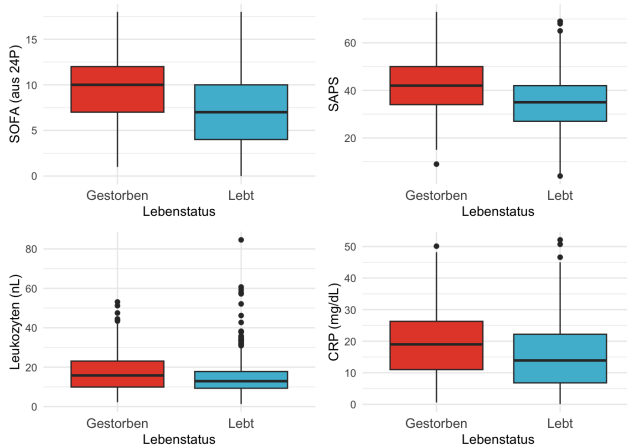


Abbildung: Boxplots der Schweregradvariablen zu Therapiebeginn (erste 24h), gruppiert nach Mortalitätsstatus (lebt vs. gestorben).

Welche Komorbiditäten begleiten die Mortalität am meisten?

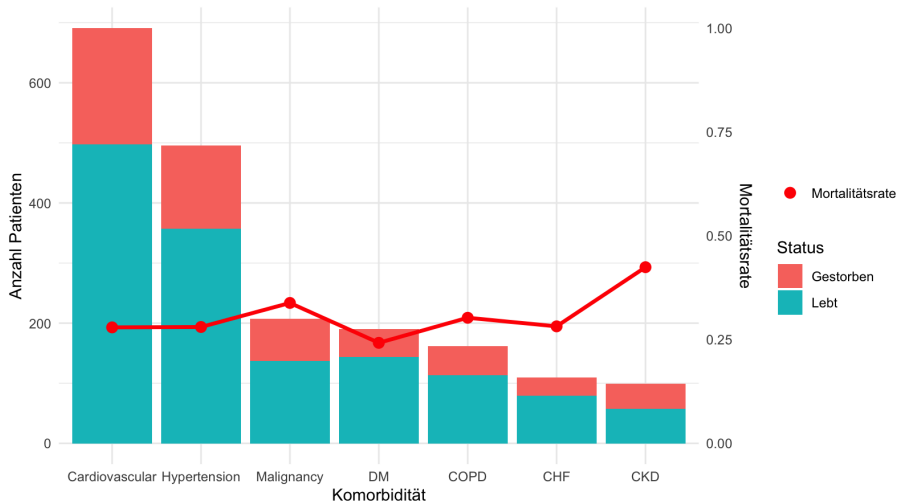


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Komorbiditäten.

Welche Nephrotoxine begleiten die Mortalität am meisten?

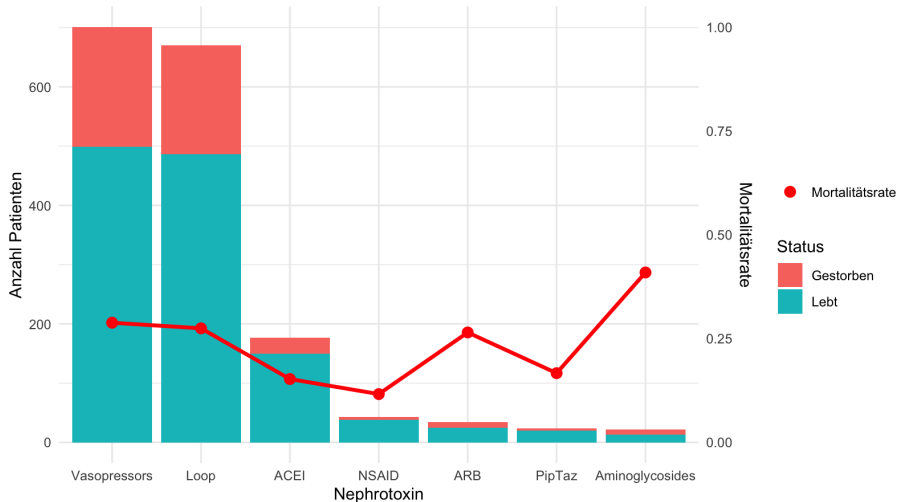


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Nephrotoxinen.

Therapiedauer nach Mortalitätsstatus

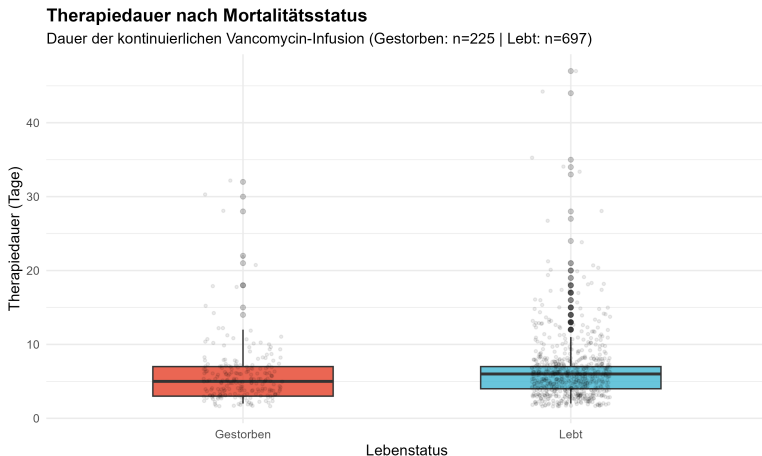


Abbildung: Dauer der Vancomycin-Therapie nach Mortalitätsstatus.

Mortalitätsrate nach C24-Quartilen

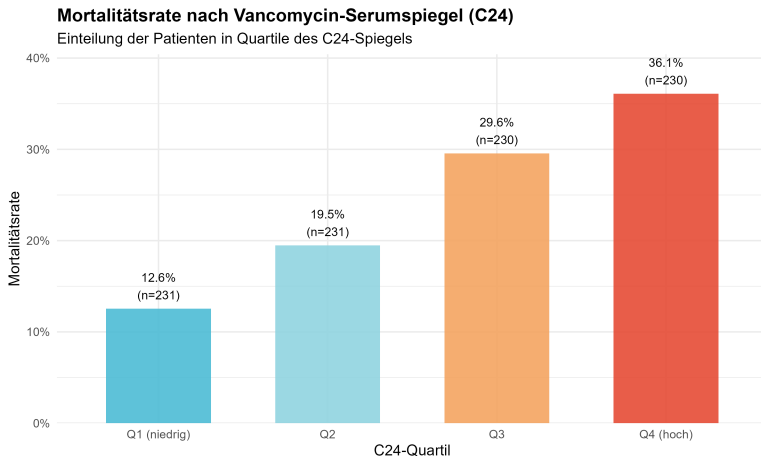


Abbildung: Mortalitätsrate nach Quartilen des Vancomycin-Serumspiegels (C24).

Zusammenfassung

- Genutzte R-Pakete

- ggplot2
- grid
- gridExtra
- tidyr
- dplyr
- corrplot
- scales
- hexbin